

2026 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试

物理试题

注意事项：

1. 答卷前，考生必须将自己的姓名，准考证号填写在答题卡和试卷指定位置。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效
3. 考试卷结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：每个小题 6 分。在每个小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 一皮球由静止自由下落高度 h 后被地面反弹，反弹后竖直向上运动。由于与地面碰撞，皮球动能损失了 64%。忽略空气阻力，皮球反弹后可上升的最大高度为（ ）

- A. $0.8h$ B. $0.64h$ C. $0.6h$ D. $0.36h$

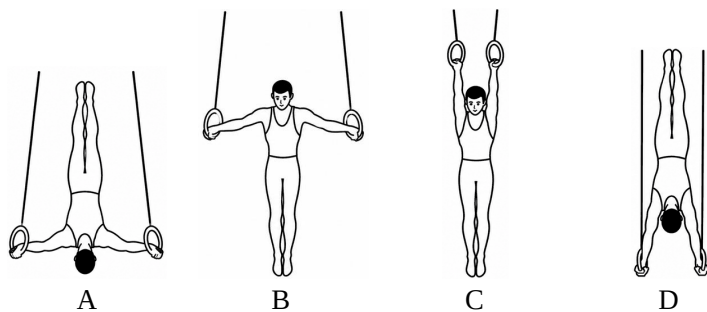
【详解】设落地前瞬间皮球的动能为 E_k ，下落过程根据机械能守恒可得 $E_k = mgh$
由于与地面碰撞，皮球动能损失了 64%，则皮球反弹瞬间的动能为 $E_k' = (1 - 64\%)E_k = 36\%E_k$
上升过程根据机械能守恒可得 $E_k' = mgh'$
解得皮球反弹后可上升的最大高度为 $h' = 0.36h$
故选 D。

2. 自由中子可以衰变，其衰变方程为 ${}^1_0\text{n} \rightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}_e$ ，其中 $\bar{\nu}_e$ 为反中微子（质量近似为零）。由中子的衰变方程可知（ ）

- A. 质子的质量小于中子的质量
B. 中子的质量小于质子和电子的质量之和
C. 反中微子的电荷量与质子的电荷量相等
D. 反中微子的电荷量与电子的电荷量相等

【详解】AB. 中子衰变过程释放能量，存在质量亏损，即衰变前中子的质量大于衰变后所有产物（质子、电子、反中微子，反中微子质量近似为 0）的质量之和，因此中子的质量大于质子与电子的质量之和，质子的质量必然小于中子的质量，故 A 正确，B 错误；
CD. 根据衰变方程的电荷数守恒，左侧总电荷数为 0，右侧质子电荷数为 +1、电子电荷数为 -1，因此反中微子的电荷数为 0，既不等于质子的电荷量也不等于电子的电荷量，故 CD 错误。
故选 A。

3. 吊环是男子竞技体操项目之一。双环由两吊绳分别悬挂。某运动员两手各握一环以静止方式展示了下列四种姿态。若同种姿态下两吊绳中的张力大小相等，则四种姿态下吊绳中张力最小的是（ ）



【详解】根据题意，设吊绳与竖直方向的夹角为 θ ，每根吊绳中张力为 F ，由平衡条件有 $2F\cos\theta = mg$

$$\text{解得 } F = \frac{mg}{2\cos\theta}$$

可知，当 $\theta = 0^\circ$ 时， F 最小。

故选 D。

4. 如图，一定量理想气体从状态 a 开始，沿 p - V 图上实线所示过程经状态 b 、 c 到达状态 d 。四个状态下气体内能相等的是（ ）

- A. 状态 a 与状态 c B. 状态 a 与状态 d
C. 状态 b 与状态 c D. 状态 b 与状态 d

【解析】

【详解】根据理想气体状态方程可得

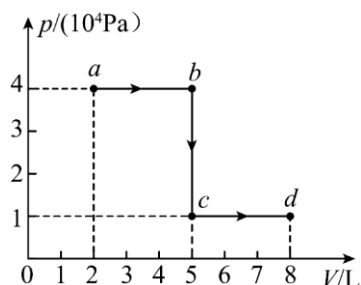
$$\frac{p_a V_a}{T_a} = \frac{p_b V_b}{T_b} = \frac{p_c V_c}{T_c} = \frac{p_d V_d}{T_d}$$

其中 $p_a = p_b = 4 \times 10^4 \text{ Pa}$ ， $p_c = p_d = 1 \times 10^4 \text{ Pa}$ ， $V_a = 2L$ ， $V_b = V_c = 5L$ ， $V_d = 8L$

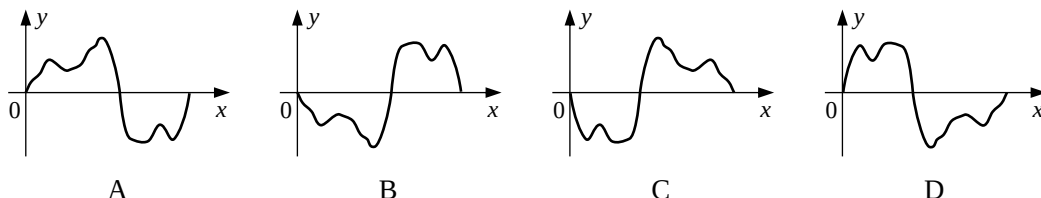
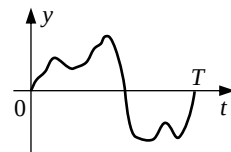
可得 $T_b > T_a = T_d > T_c$

温度相同，内能相同，可知四个状态下气体内能相等的是状态 a 与状态 d 。

故选 B。



5. 一列横波沿 x 轴正向传播，位于坐标原点的波源振动周期为 T ，其开始一个周期的振动图像如图所示。该波在 $t = T$ 时刻的波形图可能为（ ）



【详解】从振动图像可知， $t = 0$ 时波源从平衡位置向 y 轴正方向起振，因此波传播到的所有质点，起振方向都沿 y 轴正方向。经过一个周期 T ，波沿 x 轴正方向传播的距离为一个波长 λ ，此时最前端（ $x = \lambda$ 处）的质点刚要开始振动，振动方向必然沿 y 轴正方向。对照一个周期的振动图像可知该波在 $t = T$ 时刻的波形图为先向下起伏、到达最低点、之后向上起伏到

达最高点，且向上的起伏的最高点比向下起伏的最低点值大。

故选 C。

6. 2026 年 4 月，神舟二十一号乘组的航天员在中国空间站进行了出舱活动，可认为航天员出舱后与空间站一同绕地球做圆周运动。下列说法正确的是（ ）

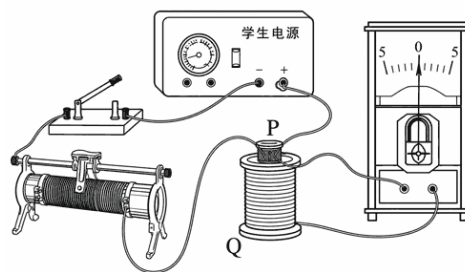
- A. 出舱的航天员处于失重状态
- B. 出舱的航天员不处于失重状态
- C. 在舱内的航天员处于失重状态
- D. 在舱内的航天员不处于失重状态

【详解】AB. 出舱的航天员，绕地球做匀速圆周运动，受到地球的万有引力提供所需的向心力，加速度为重力加速度，处于完全失重状态，故 A 正确，B 错误；

CD. 在舱内的航天员万有引力全部提供向心力，处于完全失重状态，故 C 正确，D 错误。
故选 AC。

7. 利用如图所示的实验装置探究产生感应电流的条件，线圈 P 通过滑动变阻器和开关连接到电源上，线圈 Q 的两端连接到电流表上，线圈 P 装在线圈 Q 的里面。下列说法正确的是（ ）

- A. 开关闭合瞬间，线圈 Q 中产生感应电流
- B. 开关断开瞬间，线圈 Q 中不产生感应电流
- C. 开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片，线圈 Q 中产生感应电流
- D. 开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片，线圈 Q 中不产生感应电流



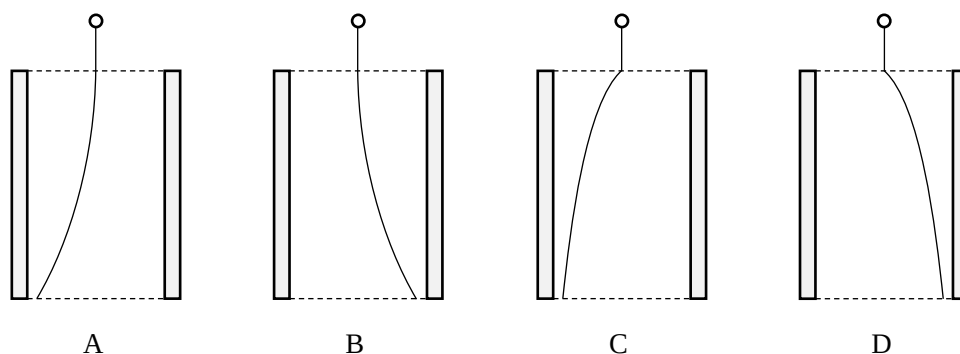
【详解】A. 开关闭合瞬间，线圈 P 的电流从无到有，产生的磁场也从无到有，穿过线圈 Q 的磁通量突然增加，满足感应电流产生条件，Q 中会产生感应电流，A 正确；

B. 开关断开瞬间，线圈 P 的电流从有到无，产生的磁场也从有到无，穿过线圈 Q 的磁通量突然减小，Q 中会产生感应电流，B 错误；

CD. 开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片时，滑动变阻器接入电路的阻值快速变化，线圈 P 的电流随之快速变化，它产生的磁场也发生变化，穿过 Q 的磁通量随之改变，因此线圈 Q 中会产生感应电流，C 正确，D 错误。

故选 AC。

8. 两带电平行金属板竖直放置，一带电小球从高于金属板的位置由静止自由下落，以一定的速度进入两板间。若忽略边缘效应，下列表示小球运动轨迹（图中实线）的四幅图中，可能正确的是（ ）



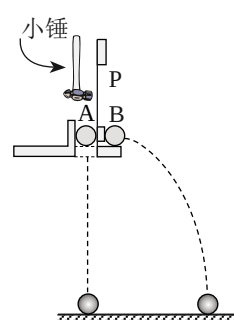
【详解】小球进入竖直平行板电场前做自由下落运动，进入电场瞬间的初速度方向是竖直向下的。进入电场后，小球同时受两个恒力：竖直向下的重力、水平方向的恒定电场力，因此合外力是恒定的恒力。由于进入电场瞬间水平分速度为 0，轨迹在电场边界处的切线方向应与进入前的速度方向一致（即竖直向下），轨迹应是光滑的。竖直方向：初速度向下，同时重力提供向下的加速度，竖直分速度会持续增大；水平方向：初速度为 0，在恒定电场力作用下做初速度为 0 的匀加速直线运动，水平分速度从 0 开始逐渐增大。因此小球的运动轨迹是曲线且向电场力方向偏转，由于不知道两金属板的电性，所以 AB 符合题意，CD 不符合题意。

故选 AB。

二、非选择题

9. (8 分) 某同学利用如图所示的装置探究平抛运动竖直分运动的规律。

(1) 他将装置固定在距离水平地面一定高度处，将球 A 夹在弹性金属片 P 和左侧固定架之间，与球 A 相同的球 B 放在固定于 P 底端的小平台上，并使两球高度相同。用小锤击打 P，球 B 水平抛出，同时球 A 自由下落，比较两球落地时间。



(2) 保持其他条件不变，适当增加击打力度，球 B 被抛出时的速度 _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(3) 分别改变小锤击打力度和装置距地面的高度，都能得到两球同时落地的结果，由此得到了平抛运动竖直分运动与自由落体运动 _____ (填“一致”或“不一致”) 的结论。

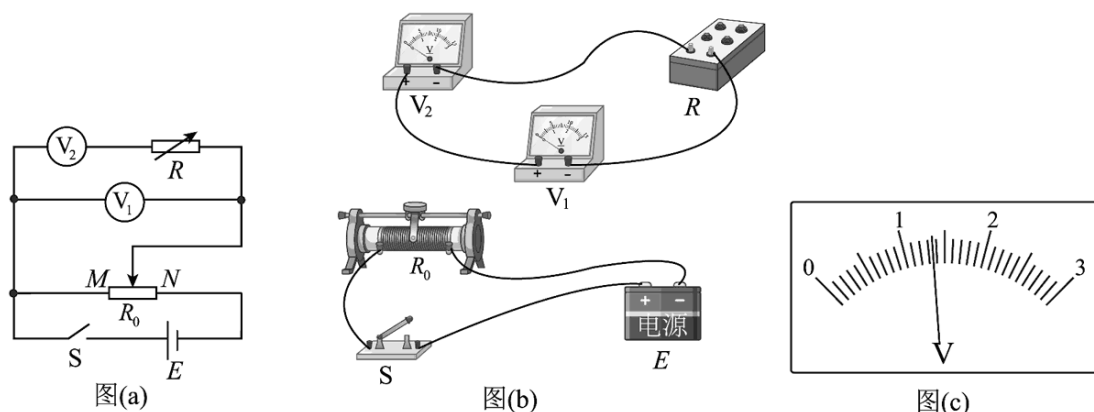
(4) 假设某次实验发现球 A 比球 B 早落地，这可能是此次实验中球 B 抛出方向 _____ (填“斜向上”或“斜向下”) 导致的。

【解析】(2) 弹性金属片的弹性形变程度由击打力度决定，击打力度越大，金属片获得的弹性势能越大，转化给球 B 的动能越多，因此球 B 被抛出时的水平初速度增大。

(3) 改变抛出初速度、改变下落高度后两球始终同时落地，说明平抛运动在竖直方向的运动规律，和相同高度下自由落体的运动规律完全相同，因此二者竖直分运动一致。

(4) 若球 B 抛出方向斜向下，它的竖直分初速度向下，竖直方向运动比自由下落的球 A 更快，会比 A 先落地；若球 B 斜向上抛出，它的竖直分初速度向上，会先向上运动再下落，总运动时间会比自由下落的 A 更长，因此会出现球 A 比球 B 早落地的情况。

10. (18 分) 某同学测量两个电压表 V_1 和 V_2 的内阻。可用器材有：直流电源 E (电源电动势未知)，滑动变阻器 R_0 ，电阻箱 R ，开关 S 和导线若干。



(1) 他设计了测量电压表 V_2 内阻的电路，其电路原理图如图 (a) 所示。在答题卡上按照原理图将图 (b) 中实物图间的连线补充完整 _____。闭合开关 S 前，要将滑动变阻器的滑片

滑至与图 (a) 中滑动变阻器的_____ (填 “M” 或 “N”) 端对应的位置。

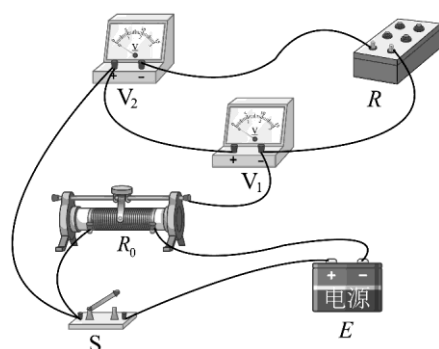
(2) 闭合开关 S, 将滑动变阻器滑片移动到适当位置。增加电阻箱接入电路的阻值, V_1 的示数发生了变化, 其示数_____ (填 “增大” 或 “减小”), 同时 V_2 的示数_____ (填 “增大” “减小” 或 “不变”)。

(3) 若电阻箱接入电路的阻值为 R 时, V_1 和 V_2 的示数分别为 U_1 和 U_2 , 则电压表 V_2 的内阻 $R_V =$ _____ (用 U_1 、 U_2 和 R 表示)。当 $R = 1.4000 \text{ k}\Omega$ 时, V_1 的示数 $U_1 = 2.75 \text{ V}$, V_2 的示数如图 (c) 所示, 可知 $U_2 =$ _____ V, $R_V =$ _____ $\text{k}\Omega$ (保留 2 位小数)。

(4) 若使用前 V_2 已调零, 而 V_1 未调零, 导致 U_1 偏大, 则 (3) 中计算得到的电压表 V_2 的内阻值_____ (填 “大于” “小于” 或 “等于”) V_1 调零后相应的计算结果。

(5) 将上述实验中两电压表的位置互换, 测量得到电压表 V_1 的内阻。

【解析】(1)(1) 根据电路图连接实物图



为保护电路, 且滑动变阻器采用分压式接法, 满足测量电路部分电压从零开始条件, 则闭合开关 S 前, 滑动变阻器的滑片应置于 M 端。

(2) 闭合开关 S, 将滑动变阻器滑片移动到适当位置。增加电阻箱接入电路的阻值, 电路的总电阻增大, 总电流 $I_{\text{总}}$ 减小, 根据闭合电路欧姆定律并联电路两端 $U_1 = E - I_{\text{总}} (r + R_{\text{滑右}})$ 增大, 所以 V_1 的示数增大

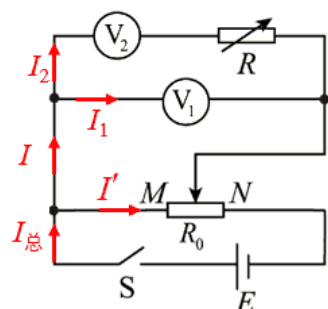
对滑动变阻器左侧电阻, $U_1 = I'R_{\text{滑左}}$, 可得 I' 增大

根据电流关系 $I_{\text{总}} = I' + I$, I' 增大, $I_{\text{总}}$ 减小, 所以 I 减小

对电压表 V_1 支路, $I_1 = \frac{U_1}{R_{V2}}$, R_{V2} 不变, U_1 增大, 所以 I_1 增大

根据电流关系 $I = I_1 + I_2$, I 减小, I_1 增大, 所以 I_2 减小

对于电压表 V_2 所在支路, $U_2 = I_2 R_{V2}$, 因 R_{V2} 不变, I_2 减小, 所以 U_2 减小, 即 V_2 的示数减小



(3) V_2 和电阻箱 R 串联, 电流相等, 串联电路电压与电阻成正比 $\frac{U_2}{R_V} = \frac{U_1 - U_2}{R}$

整理得电压表 V_2 的内阻值为 $R_V = \frac{U_2}{U_1 - U_2} R$

根据图 (c) 可知电压表 V_2 的示数为 $U_2 = 1.35 \text{ V}$

根据 $R_V = \frac{U_2}{U_1 - U_2} R$ 可得 $R_V = \frac{1.35}{2.75 - 1.35} \times 1.4000 \text{ k}\Omega = 1.35 \text{ k}\Omega$

(4) V_1 未调零导致 U_1 测量值偏大, U_2 是准确值, 因此 $U_1 - U_2$ 的计算值比真实值偏大, 代入 $R_V = \frac{U_2}{U_1 - U_2} R$ 可得 R_V 结果小于调零后的真实计算结果。

11. (16 分) 某同学从湖边山顶以 $v_0 = 15 \text{ m/s}$ 的速度向湖中水平抛出一石块, 经过 4 s 石块落到水面, 再经过 0.3 s 石块撞击水面的声音传回到抛出点。若不计空气阻力, 重力加速度大小取 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 求

- (1) 石块抛出点距湖面的高度;
- (2) 石块落水点与抛出点之间的距离;
- (3) 声速的大小。

【解析】(1) 设石块从抛出到落水所需时间为 t , 抛出点距湖面的高度为 h , 由运动学公式有 $h = \frac{1}{2} g t^2$

代入题给数据得 $h = 80 \text{ m}$

(2) 设石块落水点到抛出点的距离为 s , 石块的水平位移为 l , 根据运动学公式和几何关系有 $l = v_0 t$

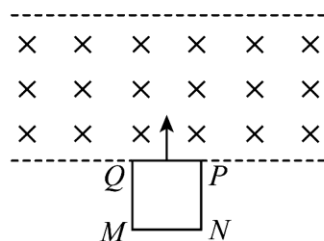
$$s = \sqrt{l^2 + h^2}$$

联立数据可得 $s = 100 \text{ m}$

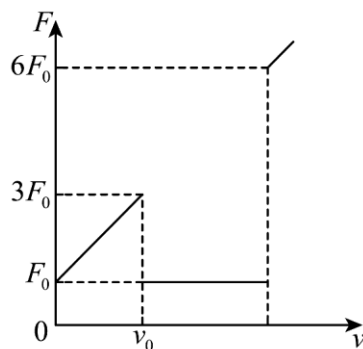
(3) 设声速的大小为 v , 石块落水声传到石块抛出点所需的时间为 t' , 则 $s = v t'$

联立解得 $v = \frac{1000}{3} \text{ m/s}$

12. (20 分) 光滑水平桌面 (纸面) 上, 两平行虚线之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场, 一正方形导体线框 $MNPQ$ 静置在桌面上, PQ 边与磁场边缘重合, 如图 (a) 所示。 $t = 0$ 时刻, 线框在拉力作用下由静止开始进入磁场, 拉力方向平行于桌面且与虚线垂直, 线框完全进入磁场后, 继续运动一段时间, 直至 MN 边离开磁场为止。拉力大小随线框速度大小变化的 $F-v$ 图线如图 (b) 中实线所示, 线框加速度始终保持不变, PQ 边始终与磁场边缘保持平行。线框质量为 m 、电阻为 R , 图 (b) 中 F_0 与 v_0 已知, 求



图(a)



图(b)

- (1) 线框加速度大小及线框边长;

(2) 磁感应强度大小及磁场区域的宽度;

(3) 从 PQ 边进入磁场到 MN 边离开磁场的过程中, 拉力的最大值及安培力冲量的大小。

【解析】(1) 设线框加速度大小为 a , 由图 (b) 可知当线框速度大小为 v_0 时线框完全进入磁场, 整个线框在磁场中运动时所受安培力为零, 合力即拉力, 大小为 F_0 。根据牛顿第二定律得 $F_0 = ma$

$$\text{可得线框加速度大小 } a = \frac{F_0}{m}$$

设线框边长为 l , 根据运动学公式有 $v_0^2 = 2al$

$$\text{联立解得线框边长 } l = \frac{mv_0^2}{2F_0}$$

(2) 图 (b) 斜线部分对应的运动过程中, 线框所受安培力不为零, 设相应过程中线框速度的大小为 v 时, 感应电动势为 E , 感应电流为 I , 安培力大小为 f 。设磁感应强度大小为 B , 则产生的电动势为 $E = Blv$

$$\text{由闭合电路欧姆定律 } I = \frac{E}{R}$$

线框做匀加速运动, 合外力大小为 F_0 , 拉力大小为 F , 则 $F_0 = F - f$

其中 $f = BIl$

$$\text{联立相关各式得 } F = F_0 + \frac{B^2 m^2 v_0^4 v}{4F_0^2 R}$$

$$\text{由图 (b) 知, } F = 3F_0 \text{ 时 } v = v_0, \text{ 代入上式解得磁感应强度大小为 } B = \frac{2F_0}{mv_0^2} \sqrt{\frac{2F_0 R}{v_0}}$$

$$\text{设 } PQ \text{ 边到达磁场上边缘时线框速度大小为 } v_1, \text{ 由图 (b) 知, } F = 6F_0 \text{ 时 } v = v_1, \text{ 可得 } 6F_0 = F_0 + \frac{B^2 m^2 v_0^4 v_1}{4F_0^2 R}$$

$$\text{联立可得 } v_1 = \frac{5}{2} v_0$$

设磁场区域宽度为 L , 则 $v_1^2 = 2aL$

$$\text{联立相关各式得磁场区域的宽度为 } L = \frac{25mv_0^2}{8F_0}$$

$$(3) \text{ 设 } MN \text{ 边到达磁场上边缘时线框速度大小为 } v_2, \text{ 此时拉力最大, 根据运动学公式得 } v_2^2 - v_1^2 = 2al, \text{ 其中 } v_1 = \frac{5}{2} v_0$$

$$\text{联立相关各式得 } v_2 = \frac{\sqrt{29}}{2} v_0$$

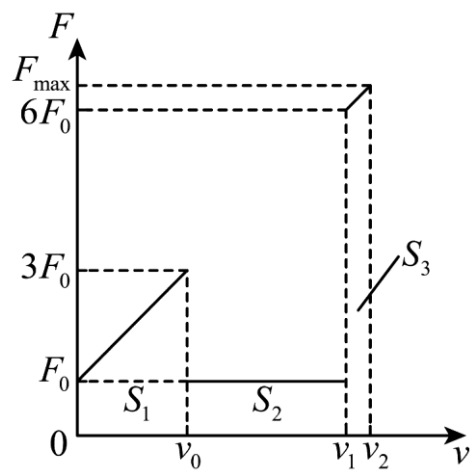
$$\text{将 } v = v_2 \text{ 时 } F = F_{\max} \text{ 代入 } F = F_0 + \frac{B^2 m^2 v_0^4 v}{4F_0^2 R}$$

$$\text{其中 } B = \frac{2F_0}{mv_0^2} \sqrt{\frac{2F_0 R}{v_0}}$$

$$\text{联立可得 } F \text{ 的最大值 } F_{\max} \text{ 为 } F_{\max} = (\sqrt{29} + 1)F_0$$

设整个过程安培力的冲量大小为 I_f , 由于线框始终做匀加速直线运动, 运动时间 $t = \frac{v}{a}$

则 F 的冲量大小等于图 (b) 中实线下的面积 S 除以 a , 根据动量定理得 $mv_2 = \frac{S}{a} - I_f$



由上图得出面积 $S = S_1 + S_2 + S_3$

再联立相关各式得 $I_f = 2mv_0$